সহগ গণিত একাডেমি

একাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৮) · উচ্চতর গণিত ১ম পত্র · অনুশীলনী 3(D): সরলরেখা

অধ্যায় ৩: সরলরেখা

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. (0, 8) ও (2, 8) বিন্দুগামী রেখার ঢাল কত? (সহজ)

(ক) 2 (খ) 1

(গ) −1 (ঘ) 0

২. (2, 4) ও (0, −4) বিন্দুগামী রেখার ঢাল কত? (সহজ)

(ক) 4 (খ) 1/4

(গ) −1/4 (ঘ) −4

৩. (8, −1) ও (5, 4) বিন্দুগামী রেখার ঢাল কত? (সহজ)

(ক) −5/3 (খ) 5/3

(গ) −3/5 (ঘ) 3/5

৪. (0, −1) ও (−3, 3) বিন্দুগামী রেখার ঢাল কত? (সহজ)

(ক) 4/3 (খ) 3/4

(গ) −3/4 (ঘ) −4/3

৫. x-অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে 45° কোণে আনত রেখার ঢাল কত? (সহজ)

(ক) −√3 (খ) 1

(গ) 1/√3 (ঘ) √3

৬. (3, 2) ও (−2, 6) বিন্দুগামী রেখার ঢাল কত? (সহজ)

(ক) −4/5 (খ) 4/5

(গ) −5/4 (ঘ) 5/4

৭. x-অক্ষের সমান্তরাল রেখার ঢাল কত? (সহজ)

(ক) −1 (খ) অসংজ্ঞায়িত

(গ) 1 (ঘ) 0

৮. x-অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে 30° কোণে আনত রেখার ঢাল কত? (সহজ)

(ক) 1 (খ) −√3

(গ) √3 (ঘ) 1/√3

৯. (8, 5) ও (2, 3) বিন্দুগামী রেখার ঢাল কত? (সহজ)

(ক) 1/3 (খ) −3

(গ) −1/3 (ঘ) 3

১০. (0, 2) ও (4, −5) বিন্দুগামী রেখার ঢাল কত? (সহজ)

(ক) −4/7 (খ) 4/7

(গ) 7/4 (ঘ) −7/4

১১. (6, 1) ও (5, 5) বিন্দুগামী রেখার ঢাল কত? (সহজ)

(ক) 1/4 (খ) −4

(গ) −1/4 (ঘ) 4

১২. x-অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে 60° কোণে আনত রেখার ঢাল কত? (সহজ)

(ক) √3 (খ) 1/√3

(গ) 1 (ঘ) −√3

১৩. (7, 3) ও (2, −3) থেকে সমদূরবর্তী বিন্দুর সঞ্চারপথ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) 12x + 10y − 45 = 0 (খ) 10x − 12y − 45 = 0

(গ) 10x + 12y − 45 = 0 (ঘ) 10x + 12y + 45 = 0

১৪. (6, −4) ও (−1, 4) থেকে সমদূরবর্তী বিন্দুর সঞ্চারপথ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) 14x + 16y − 35 = 0 (খ) 16x − 14y + 35 = 0

(গ) 14x − 16y − 35 = 0 (ঘ) 14x − 16y + 35 = 0

১৫. (1, 8) ও (5, k) বিন্দুগামী রেখার ঢাল 2 হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) 16 (খ) 17

(গ) 0 (ঘ) 8

১৬. (2, 6) ও (6, k) বিন্দুগামী রেখার ঢাল 3 হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) 19 (খ) −6

(গ) 12 (ঘ) 18

১৭. (3, −6) ও (−1, k) বিন্দুগামী রেখার ঢাল −1 হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) 4 (খ) −2

(গ) −1 (ঘ) −10

১৮. (0, −5) ও (3, k) বিন্দুগামী রেখার ঢাল −1 হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) −2 (খ) −3

(গ) −8 (ঘ) −7

১৯. (7, −5) ও (4, 3) থেকে সমদূরবর্তী বিন্দুর সঞ্চারপথ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) 16x − 6y + 49 = 0 (খ) 6x + 16y − 49 = 0

(গ) 6x − 16y + 49 = 0 (ঘ) 6x − 16y − 49 = 0

২০. A(4, 2), B(5, 4), C(6, 6) বিন্দুগুলোর জন্য AB ও BC-এর ঢাল সমান। বিন্দুগুলো কেমন? (মধ্যম)

(ক) বৃত্তের উপর
(খ) পরস্পর লম্ব
(গ) সমবাহু ত্রিভুজের শীর্ষ
(ঘ) সমরেখ

২১. (1, 1) ও (3, k) বিন্দুগামী রেখার ঢাল −3 হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) −6
(খ) 7
(গ) −4
(ঘ) −5

২২. (4, 2) ও (−3, 3) থেকে সমদূরবর্তী বিন্দুর সঞ্চারপথ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $7x - y - 1 = 0$
(খ) $7x + y - 1 = 0$
(গ) $7x - y + 1 = 0$
(ঘ) $x - 7y + 1 = 0$

২৩. A(−6, 0), B(−3, 0), C(0, 0) বিন্দুগুলোর জন্য AB ও BC-এর ঢাল সমান। বিন্দুগুলো কেমন? (মধ্যম)

(ক) সমবাহু ত্রিভুজের শীর্ষ
(খ) বৃত্তের উপর
(গ) পরস্পর লম্ব
(ঘ) সমরেখ

২৪. (3, −5) ও (−1, k) বিন্দুগামী রেখার ঢাল −3 হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) 7
(খ) 8
(গ) 12
(ঘ) −17

২৫. একটি বিন্দু (−3, 2) থেকে সর্বদা 3 একক দূরে থাকলে তার সঞ্চারপথের সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x^2 + y^2 = 9$
(খ) $x^2 + y^2 + 6x - 4y + 22 = 0$
(গ) $(x + 3) + (y - 2) = 3$
(ঘ) $x^2 + y^2 + 6x - 4y + 4 = 0$

২৬. (2, 0) ও (−1, 8) থেকে সমদূরবর্তী বিন্দুর সঞ্চারপথ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $6x - 16y + 61 = 0$
(খ) $6x + 16y + 61 = 0$
(গ) $6x - 16y - 61 = 0$
(ঘ) $16x - 6y - 61 = 0$

২৭. একটি বিন্দু (1, 4) থেকে সর্বদা 3 একক দূরে থাকলে তার সঞ্চারপথের সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x^2 + y^2 - 2x - 8y + 26 = 0$
(খ) $x^2 + y^2 - 2x - 8y + 8 = 0$
(গ) $x^2 + y^2 = 9$
(ঘ) $(x - 1) + (y - 4) = 3$

২৮. একটি বিন্দু (3, 4) থেকে সর্বদা 1 একক দূরে থাকলে তার সঞ্চারপথের সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x^2 + y^2 - 6x - 8y + 26 = 0$
(খ) $x^2 + y^2 = 1$
(গ) $x^2 + y^2 - 6x - 8y + 24 = 0$
(ঘ) $(x - 3) + (y - 4) = 1$

২৯. একটি বিন্দু (1, 5) থেকে সর্বদা 2 একক দূরে থাকলে তার সঞ্চারপথের সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x^2 + y^2 - 2x - 10y + 30 = 0$
(খ) $x^2 + y^2 - 2x - 10y + 22 = 0$
(গ) $(x - 1) + (y - 5) = 2$
(ঘ) $x^2 + y^2 = 4$

৩০. (−5, −1) ও (8, 0) থেকে সমদূরবর্তী বিন্দুর সঞ্চারপথ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $13x + y - 19 = 0$
(খ) $x + 13y - 19 = 0$
(গ) $13x - y - 19 = 0$
(ঘ) $13x + y + 19 = 0$

৩১. একটি বিন্দু (4, 1) থেকে সর্বদা 6 একক দূরে থাকলে তার সঞ্চারপথের সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(x - 4) + (y - 1) = 6$
(খ) $x^2 + y^2 - 8x - 2y - 19 = 0$
(গ) $x^2 + y^2 = 36$
(ঘ) $x^2 + y^2 - 8x - 2y - 53 = 0$

৩২. (−2, −3) ও (2, −2) থেকে সমদূরবর্তী বিন্দুর সঞ্চারপথ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $8x - 2y + 5 = 0$
(খ) $8x + 2y - 5 = 0$
(গ) $8x + 2y + 5 = 0$
(ঘ) $2x + 8y + 5 = 0$

৩৩. (4, −4) বিন্দুগামী একটি রেখা x-অক্ষের সাথে 135° কোণে আনত। রেখাটি (7, k) দিয়ে গেলে k = কত? (কঠিন)

(ক) 1
(খ) −7
(গ) 0
(ঘ) −1

৩৪. ঢাল 1 বিশিষ্ট রেখার লম্ব একটি রেখা (8, −2) ও (9, k) বিন্দুগামী হলে k = কত? (কঠিন)

(ক) −2
(খ) −1
(গ) 3
(ঘ) −3

৩৫. ঢাল −2 বিশিষ্ট রেখার লম্ব একটি রেখা (2, −1) ও (−2, k) বিন্দুগামী হলে k = কত? (কঠিন)

(ক) 3
(খ) −2
(গ) −3
(ঘ) 7

৩৬. একটি বিন্দু (−6, 0) ও (6, 0) থেকে এমনভাবে চলে যে তাদের সাথে সংযোগ রেখা দুটি পরস্পর লম্ব থাকে। সঞ্চারপথ কোনটি? (কঠিন)

(ক) $x^2 - y^2 = 36$
(খ) $x^2 + y^2 = 72$
(গ) $x^2 + y^2 = 36$
(ঘ) $y^2 = 24x$

৩৭. একটি বিন্দু (−1, 0) ও (1, 0) থেকে এমনভাবে চলে যে তাদের সাথে সংযোগ রেখা দুটি পরস্পর লম্ব থাকে। সঞ্চারপথ কোনটি? (কঠিন)

(ক) $x^2 + y^2 = 1$
(খ) $y^2 = 4x$
(গ) $x^2 - y^2 = 1$
(ঘ) $x^2 + y^2 = 2$

৩৮. (−5, −4) বিন্দুগামী একটি রেখা x-অক্ষের সাথে 45° কোণে আনত। রেখাটি (0, k) দিয়ে গেলে k = কত? (কঠিন)

(ক) 1
(খ) 2
(গ) 0
(ঘ) −9

৩৯. একটি বিন্দু $(-2, 0)$ ও $(2, 0)$ থেকে এমনভাবে চলে যে তাদের সাথে সংযোগ রেখা দুটি পরস্পর লম্ব থাকে। সঞ্চারপথ কোনটি? (কঠিন)

(ক) $x^2 - y^2 = 4$ (খ) $x^2 + y^2 = 8$

(গ) $y^2 = 8x$ (ঘ) $x^2 + y^2 = 4$

৪০. ঢাল -2 বিশিষ্ট রেখার লম্ব একটি রেখা $(3, -6)$ ও $(1, k)$ বিন্দুগামী হলে k = কত? (কঠিন)

(ক) -6 (খ) -7

(গ) -2 (ঘ) 7

উত্তরমালা

১. ঘ	২. ক	৩. ক	৪. ঘ	৫. খ	৬. ক	৭. ঘ	৮. ঘ	৯. ক	১০. ঘ
১১. খ	১২. ক	১৩. গ	১৪. গ	১৫. ক	১৬. ঘ	১৭. খ	১৮. গ	১৯. ঘ	২০. ঘ
২১. ঘ	২২. ক	২৩. ঘ	২৪. ক	২৫. ঘ	২৬. ক	২৭. খ	২৮. গ	২৯. খ	৩০. ক
৩১. খ	৩২. গ	৩৩. খ	৩৪. ঘ	৩৫. গ	৩৬. গ	৩৭. ক	৩৮. ক	৩৯. ঘ	৪০. খ

ব্যাখ্যা

১. (ঘ) 0 — $(y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$।

২. (ক) 4 — $(y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$।

৩. (ক) −5/3 — $(y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$।

৪. (ঘ) −4/3 — $(y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$।

৫. (খ) 1 — $\tan 45°$।

৬. (ক) −4/5 — $(y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$।

৭. (ঘ) 0 — উল্লম্ব পরিবর্তন নেই।

৮. (ঘ) 1/√3 — $\tan 30°$।

৯. (ক) 1/3 — $(y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$।

১০. (ঘ) −7/4 — $(y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$।

১১. (খ) −4 — $(y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$।

১২. (ক) √3 — $\tan 60°$।

১৩. (গ) 10x + 12y − 45 = 0 — লম্বদ্বিখণ্ডক।

১৪. (গ) 14x − 16y − 35 = 0 — লম্বদ্বিখণ্ডক।

১৫. (ক) 16 — ঢালের সূত্রে সমীকরণ।

১৬. (ঘ) 18 — ঢালের সূত্রে সমীকরণ।

১৭. (খ) −2 — ঢালের সূত্রে সমীকরণ।

১৮. (গ) −8 — ঢালের সূত্রে সমীকরণ।

১৯. (ঘ) 6x − 16y − 49 = 0 — লম্বদ্বিখণ্ডক।

২০. (ঘ) সমরেখ — সমান ঢাল ও সাধারণ বিন্দু।

২১. (ঘ) −5 — ঢালের সূত্রে সমীকরণ।

২২. (ক) 7x − y − 1 = 0 — লম্বদ্বিখণ্ডক।

২৩. (ঘ) সমরেখ — সমান ঢাল ও সাধারণ বিন্দু।

২৪. (ক) 7 — ঢালের সূত্রে সমীকরণ।

২৫. (ঘ) $x^2 + y^2 + 6x - 4y + 4 = 0$ — $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$।

২৬. (ক) 6x − 16y + 61 = 0 — লম্বদ্বিখণ্ডক।

২৭. (খ) $x^2 + y^2 - 2x - 8y + 8 = 0$ — $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$।

২৮. (গ) $x^2 + y^2 - 6x - 8y + 24 = 0$ — $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$।

২৯. (খ) $x^2 + y^2 - 2x - 10y + 22 = 0$ — $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$।

৩০. (ক) 13x + y − 19 = 0 — লম্বদ্বিখণ্ডক।

৩১. (খ) $x^2 + y^2 - 8x - 2y - 19 = 0$ — $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$।

৩২. (গ) 8x + 2y + 5 = 0 — লম্বদ্বিখণ্ডক।

৩৩. (খ) −7 — ঢাল -1।

৩৪. (ঘ) −3 — লম্বের ঢাল $-1/m$।

৩৫. (গ) −3 — লম্বের ঢাল $-1/m$।

৩৬. (গ) $x^2 + y^2 = 36$ — ঢালের গুণফল $-1 \Rightarrow y^2 = 36 - x^2$।

৩৭. (ক) $x^2 + y^2 = 1$ — ঢালের গুণফল $-1 \Rightarrow y^2 = 1 - x^2$।

৩৮. (ক) 1 — ঢাল 1।

৩৯. (ঘ) $x^2 + y^2 = 4$ — ঢালের গুণফল $-1 \Rightarrow y^2 = 4 - x^2$।

৪০. (খ) −7 — লম্বের ঢাল $-1/m$।